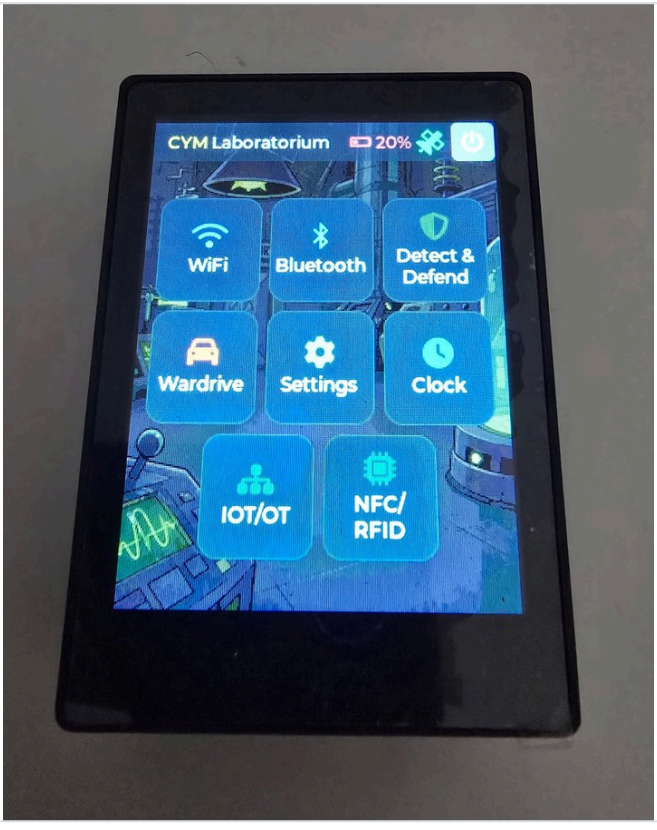
# CYM Case WS-C5-28 – 3D-Druck- und Montageanleitung

Gehäuse mit Akku und GPS für das Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8 · Revision 4

**Design und Bau: @birolt29 @alen29**






Echtes Gerät (CYM-Menü geöffnet) und 3D-Designansicht (Vorderseite).

# CYM Case WS-C5-28 – 3D-Druck- und Montageanleitung

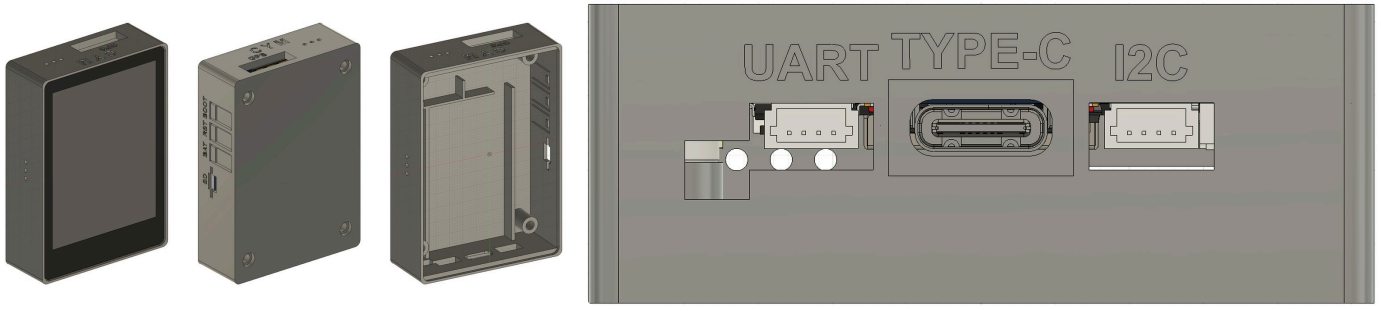
Gehäuse mit Akku und GPS für das Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8 · Revision 4

**Design und Bau: @birolt29 @alen29**

Diese Anleitung besteht aus vier Teilen: allgemeine Informationen zur Platine und zu den verwendeten Teilen, 3D-Druck des Gehäuses, Einbau der Teile in das Gehäuse und Aufspielen der Firmware. Die Druckeinstellungen sind mit allgemeinen Namen angegeben; die Entsprechungen finden Sie in jedem Slicer.




Fertiges Gerät: Vorderseite, Startbildschirm, Tastenwand, USB-Wand.



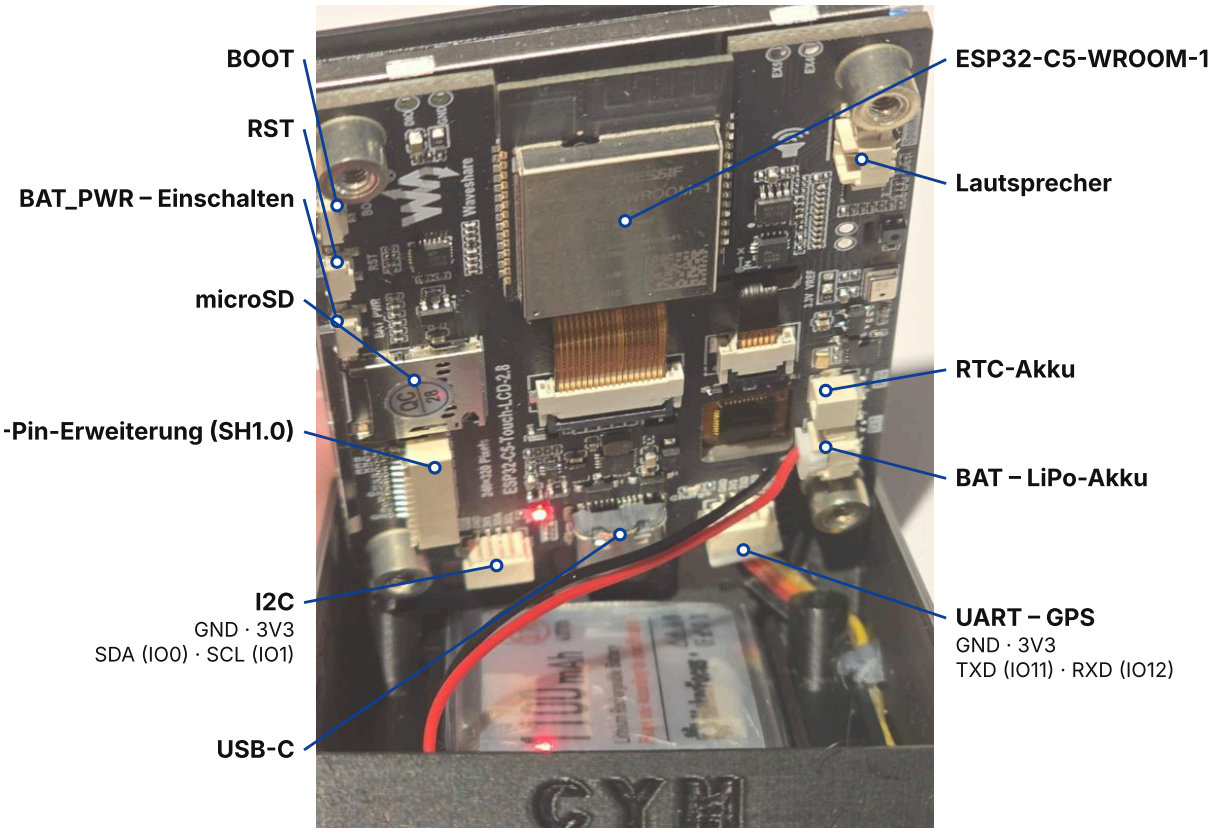

Designansichten: von vorn, von hinten, Gehäuseinneres, USB-Wand.

## Teil 1 – Allgemeine Informationen

### Platinendaten

| | |
|---|---|
| **Prozessor** | ESP32-C5 · RISC-V Single-Core · 240 MHz |
| **Speicher** | 32 MB Flash · 8 MB PSRAM |
| **Wi-Fi** | 802.11 a/b/g/n/ax (Wi-Fi 6) · 2,4 GHz + 5 GHz Dualband |
| **Bluetooth** | Bluetooth 5 (LE) |
| **IEEE 802.15.4** | Zigbee / Thread-Unterstützung |
| **Display** | 2,8" IPS · kapazitiver Touch |
| **microSD** | FAT32 · max. 32 GB |
| **Buchsen** | USB-C · UART · I2C · BAT (Akku) |
| **Tasten** | BOOT · RST · BAT (Einschalten) |
| **Stromversorgung** | 5 V über USB-C oder Akku (BAT-Buchse) |
| **Gehäusemaße** | 53,0 × 75,5 × 20,2 mm |

## Anschlüsse (Pinout)




Rückseite der Platine, USB-C unten. Pinreihenfolge (je Buchse von oben nach unten, auch auf der Platine aufgedruckt) und GPIO-Nummern stammen aus der Waveshare-Dokumentation. Die UART-Buchse liefert 3,3 V.

## Referenz: verwendete Teile und Software

| Teil | Produkt | Link |
|---|---|---|
| Platine | Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8-EN IPS Touch Display Development Board | www.amazon.de/dp/B0H7R28LZN |
| Akku | YELUFT 3.7V 1100mAh LiPo Battery for ESP32, Meshtastic Node | www.amazon.de/dp/B0FX8M8DK7 |
| GPS-Modul | ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module | www.amazon.de/dp/B0FKH26344 |
| Software | Cheap Yellow Monster (CYM) | github.com/JimGat/CYM#supported-hardware |

Das Gehäuse wurde mit diesen Teilen getestet. Gleich große, gleichwertige Teile passen ebenfalls (Akku 53 × 30 × 7,5 mm, GPS-Modul 16 × 14 × 5,5 mm). Links Stand 02.10.2026; Produktseiten können sich ändern. Die Software unterstützt diese Platine unter dem Namen WS-C5-28; wählen Sie diesen Eintrag bei der Installation aus.

> Vor dem Anstecken des Akkus an die Platine die Reihenfolge von Plus und Minus mit dem Messgerät prüfen: Bei Akkus mit 1,25-mm-Stecker kann sie gegenüber der BAT-Buchse der Platine vertauscht sein.

> Akkugröße: Verlassen Sie sich nicht auf die Maße in den Angeboten. Beim hier verwendeten Akku sind 50 × 29 × 7 mm angegeben; gemessen sind es 53 × 30 × 7,5 mm (einschließlich Schutzplatine und Kabelabgang). Das Akkufach des Gehäuses ist für diese Größe ausgelegt.

# Teil 2 – 3D-Druck

## Druckdateien

| Datei | Inhalt |
|---|---|
| `CYM_Case_WS-C5-28.3mf` | Druckdatei; enthält die Maßeinheit. Verwenden Sie diese Datei, wenn Ihr Slicer 3MF öffnet. |
| `CYM_Case_WS-C5-28.stl` | Dasselbe Modell als STL. Einheit: Millimeter. |

Die Dateien enthalten nur das Gehäuse; es ist ein einzelnes Teil und braucht keine Stützen. Außenmaße 53,0 × 75,5 × 20,2 mm, Volumen 13,4 cm³ (ca. 16 g PLA).



Das gedruckte Gehäuse: Rückseite, USB-Wand, obere (Antennen-)Wand, Tastenwand.

## Ausrichtung auf dem Druckbett

- Der flache, geschlossene Boden des Gehäuses (Seite mit den vier Schraubenlöchern) liegt auf dem Bett.
- Die offene Seite und der Displayrahmen zeigen nach oben. Die Datei ist so gespeichert; nicht drehen.
- Stützen aus. Es werden nirgends Stützen benötigt.
- Kein Brim nötig; 3–5 mm hinzufügen, falls sich Ecken ablösen.

## Material

PLA oder PLA+ genügt. PETG geht ebenfalls und ist für die drei flexiblen Tasten in der Seitenwand haltbarer. Temperaturen nach dem Etikett Ihres Filaments wählen; da das Teil langsam gedruckt wird, passt der untere bis mittlere Bereich. Feuchtes Filament zieht Fäden und lässt die kleine Schrift zulaufen; vor dem Druck trocknen.

## Slicer-Einstellungen (0,4-mm-Düse)

| Einstellung | Wert | Grund |
|---|---|---|
| Schichthöhe | 0,16 mm | Für die kleine Schrift und die Löcher. 0,20 mm geht auch, wird aber gröber. |
| Wandlinien (Perimeter) | 3 | Die Seitenwände sind 1,2 mm dick; mit drei Linien massiv gedruckt. |
| Wandgenerator | Arachne / variable Linienbreite | Die dünnen Wände (0,69 und 0,75 mm) werden in einem Stück gedruckt. |
| Wandreihenfolge | Außenwand zuerst | Schärfere Außenfläche und Schriftkanten. |
| Außenwand-Geschwindigkeit | 30 mm/s | Für die vertiefte Schrift und die Tastenschlitze. |
| Flussrate | Kalibriert; Überextrusion vermeiden | Überextrusion verschließt die 0,6-mm-Tastenschlitze und die Schrift. |

| | | |
|---|---|---|
| Obere / untere Schichten | 4 / 4 | |
| Füllung | 15 % | Das Teil ist dünn; das meiste wird ohnehin massiv gedruckt. |
| Elefantenfuß-Kompensation | 0,10 mm | Damit die gequetschte erste Schicht die Schraubensenkungen nicht verengt. |
| Stützen | Aus | |

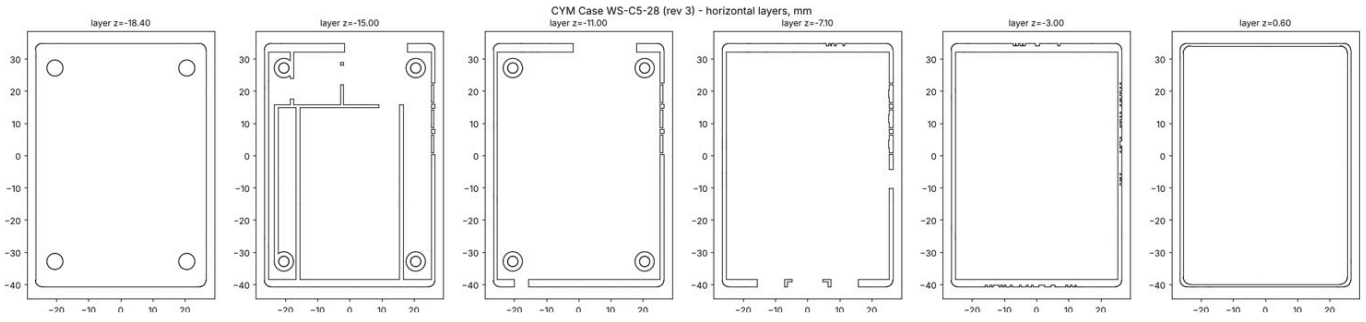
Die Namen der Einstellungen unterscheiden sich je nach Programm (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print u. a.). Referenzdruck: Drucker der Klasse Ender-3 S1 Pro, 0,4-mm-Düse, PLA+, Düse 210 / 205 °C, Bett 60 / 55 °C; etwa 1 Stunde 45 Minuten.

## Kontrolle in der Vorschau nach dem Slicen

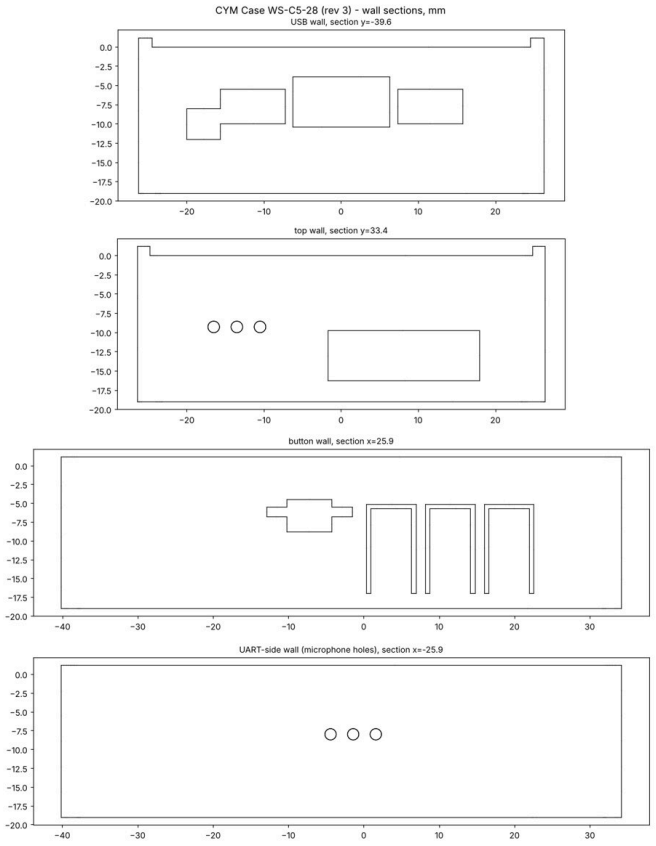
Höhen ab Druckbett:

| Höhe | Was zu sehen sein muss |
|---|---|
| 0 – 1,2 mm | Boden massiv; nur die vier Schraubensenkungen (Durchmesser 5 mm) offen. |
| 2,75 – 9,25 mm | Öffnung für die GPS-Antenne in der oberen kurzen Wand (19,6 × 6,5 mm). |
| 7,0 – 13,75 mm | Öffnungen UART, USB-C und I2C in der USB-Wand; Kabeldurchlass neben UART zur Ecke hin. |
| 9,0 – 11,75 mm | Drei GPS-LED-Löcher in der oberen Wand, drei Mikrofonlöcher in der langen Seitenwand (1,5 mm). |
| 2,0 – 14,5 mm | Drei umgekehrt U-förmige Schlitze in der Tastenwand, SD-Öffnung mit Pinzettenaussparung in der Mitte. |
| 19,0 – 20,2 mm | Rahmen um das Display. |

Die Beschriftung UART, TYPE-C, I2C, GPS, C Y M, BOOT, RST, BAT und SD muss als 0,6 mm tiefe Rillen in den Wänden sichtbar sein.




Waagerechte Schnitte (mm). z = 0 ist die Oberkante des Gehäuses, der Boden liegt bei z = -19.




Wandschnitte (mm): USB-Wand, obere Wand, Tastenwand, lange Wand auf der UART-Seite.

### Kontrolle nach dem Druck

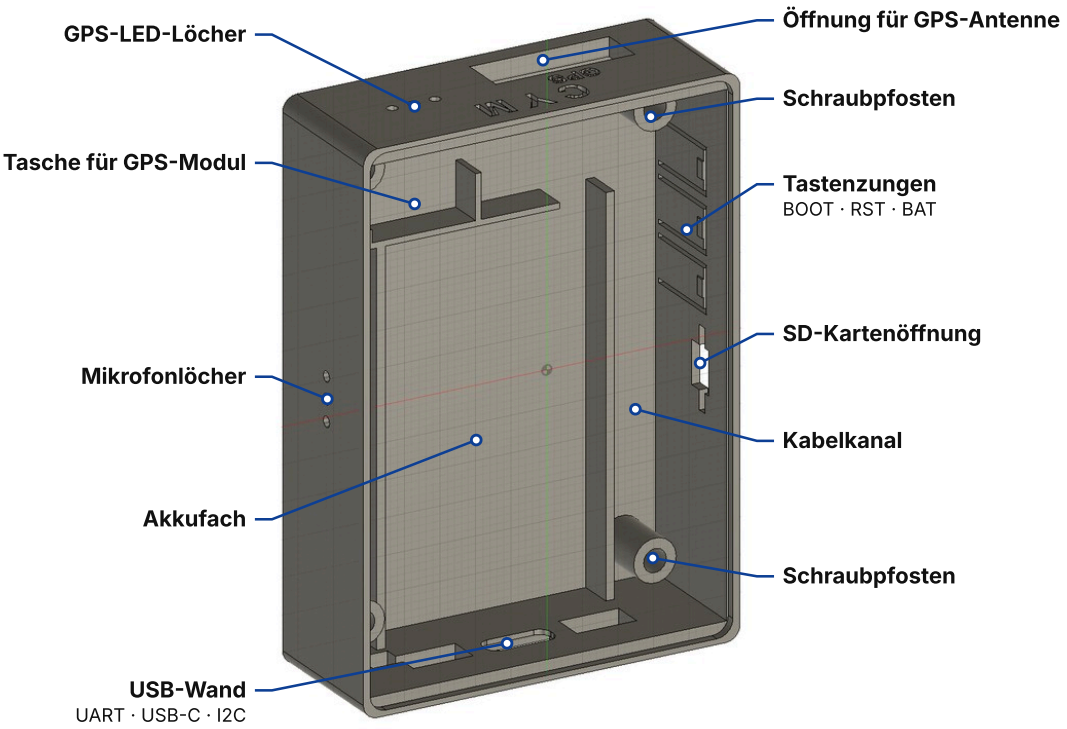
- Sind die vier Schraubenlöcher und Senkungen offen?
- Federn die drei Tastenzungen frei? Verschlossene Schlitze mit dem Bastelmesser öffnen.
- Sind die Öffnungen für USB, UART, I2C, SD und Antenne sauber?
- Sind die Mikrofon- und GPS-LED-Löcher (1,5 mm) offen? Falls nicht, von Hand mit einem 1,5-mm-Bohrer öffnen.
- Gibt es Grate an der Innenkante des Displayrahmens oder Fäden in der vertieften Schrift?

## Teil 3 – Montage

### Was Sie brauchen

- Gedrucktes Gehäuse (CYM Case WS-C5-28)
- Platine Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8
- LiPo-Akku 1100 mAh, 53 × 30 × 7,5 mm, mit 1,25-mm-Stecker
- GPS-Modul 16 × 14 × 5,5 mm mit Antenne (19 × 6 × 5,5 mm)
- 4-adriges Kabel mit UART-Stecker (Außendurchmesser der Adern höchstens 1,3 mm)
- 4 Zylinderkopfschrauben M2,5 × 16 (Kopfdurchmesser höchstens 4,7 mm)
- Doppelseitiges Klebeband, Klebefilm, Heißkleber, Lötzubehör, Pinzette

## Innenaufteilung

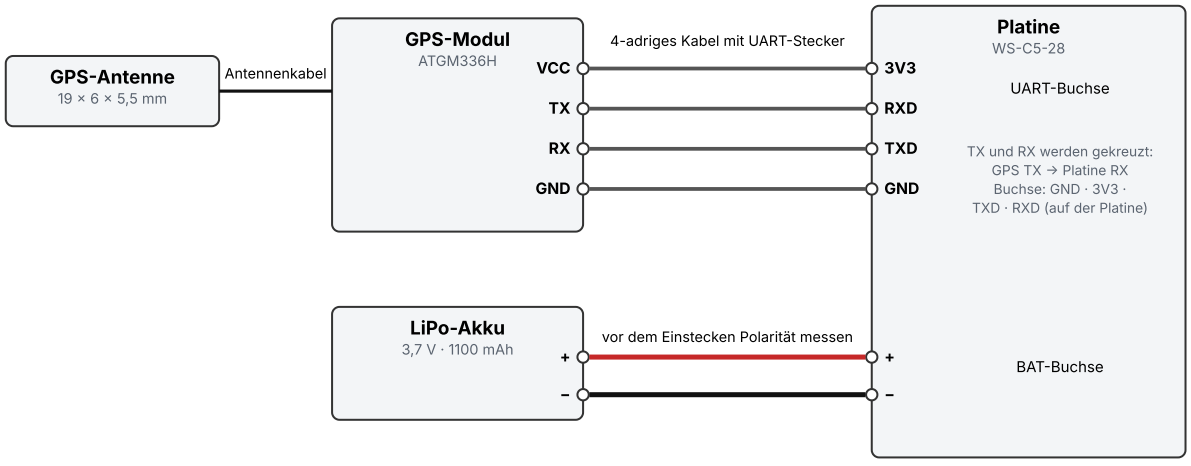



Gehäuse innen (Blick von der offenen Seite); USB-Wand unten.

Bauteilanordnung im Gehäuse (Ansicht von der offenen Seite, oberes Ende oben).

## Anschlussplan

Welches Kabel wohin führt: Der Akku wird an die BAT-Buchse der Platine angeschlossen, das GPS-Modul an die UART-Buchse und die Antenne an das GPS-Modul.




Prüfen Sie vor dem Einstecken des Akkus die Polarität mit dem Messgerät.

> Achtung: Die Kabelfarben können je nach Set unterschiedlich sein. Stellen Sie die Verbindungen nach den Buchsen- und Pad-Namen her, nicht nach der Kabelfarbe (GPS VCC → 3V3, TX → RXD, RX → TXD, GND → GND an der UART-Buchse der Platine; TX und RX werden gekreuzt), und prüfen Sie den Pluspol des Akkus mit dem Messgerät.

## Montageschritte

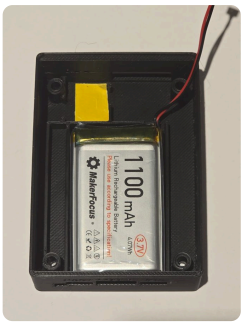
### Schritt 1 Doppelseitiges Klebeband anbringen

Doppelseitiges Klebeband dorthin kleben, wo Akku und GPS-Modul sitzen werden: drei Stücke auf den Boden des Akkufachs, ein Stück in die GPS-Tasche in der linken oberen Ecke.



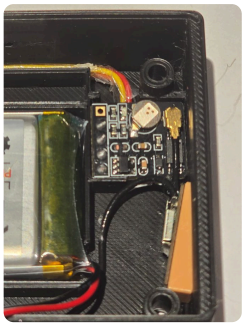
### Schritt 2 Akku einsetzen

Den Akku in das Akkufach an der USB-Wand drücken, Kabel zur GPS-Seite (oben). Das Kabel tritt an der Oberkante des Fachs ganz rechts durch die Lücke aus. Den Akku noch nicht anstecken.



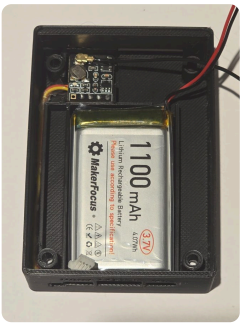

### Schritt 3 GPS-Adern anlöten, Antenne anstecken

Die vier Adern direkt an die Pads des GPS-Moduls löten; eine Stiftleiste passt nicht. Die Adern flach am Modul entlang abführen, nicht nach oben. Dann den Stecker des Antennenkabels auf die goldfarbene Buchse des Moduls drücken.



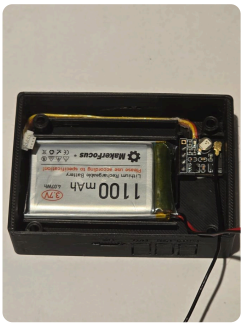
### Schritt 4 GPS-Modul einsetzen

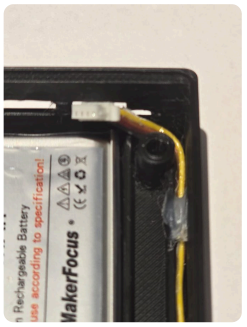
Das Modul in die Tasche in der linken oberen Ecke auf das Klebeband drücken, an der oberen Wand anliegend. Die Tasche hat in der langen Richtung nur 0,3 mm Spiel; sitzt es zu stramm, die Modulkante leicht anschleifen.




### Schritt 5 Kabel flach legen und durch den Kanal führen

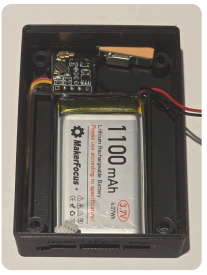
Die vier Adern nebeneinander in eine Reihe legen und in diesem Zustand mit Klebefilm umwickeln; so bleibt das Kabel flach. Das flache Kabel in den Kanal an der Seitenwand legen und den Stecker bis zur USB-Wand führen.



## Schritt 6 Antenne einsetzen

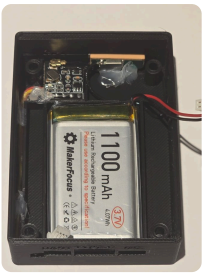
Das Antennenkabel ist lang: den Überschuss als Schlaufe zwischen GPS-Modul und dem Schraubpfosten oben rechts unterbringen. Die Antenne in ihre Öffnung in der oberen Wand setzen.

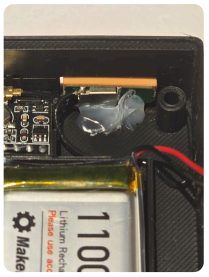





## Schritt 7 Mit Heißkleber fixieren

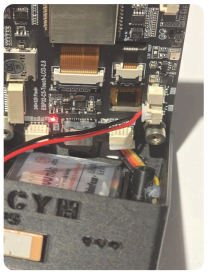
Antenne, Antennenkabel und das Kabel im Kanal mit einer mäßigen Menge Heißkleber fixieren. Keinen Kleber vor die drei Mikrofonlöcher in der Mitte der langen Seitenwand und vor die drei GPS-LED-Löcher in der oberen Wand geben; er würde sie verschließen.





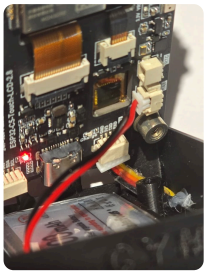
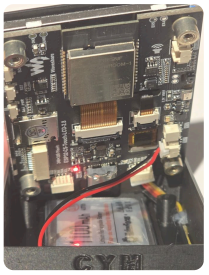

## Schritt 8 GPS-Stecker in die UART-Buchse stecken

Die Platine schräg über das Gehäuse halten und den Stecker des GPS-Kabels in die UART-Buchse der Platine stecken. Die Adern laufen durch den seitlichen Durchlass neben der UART-Öffnung (zur Ecke hin), nicht unter der Buchse hindurch.



## Schritt 9 Akku anstecken

Nach der Polaritätsprüfung den Akkustecker in die BAT-Buchse der Platine stecken. Die rote LED leuchtet. Das überschüssige Kabel flach auf den Akku legen.

## Schritt 10 Platine in das Gehäuse setzen

Die Platine mit dem Display nach oben in das Gehäuse absenken; darauf achten, dass keine Adern zwischen Platine und Gehäuse eingeklemmt werden. Das Glas sitzt im Rahmen und liegt bündig mit der Kante.



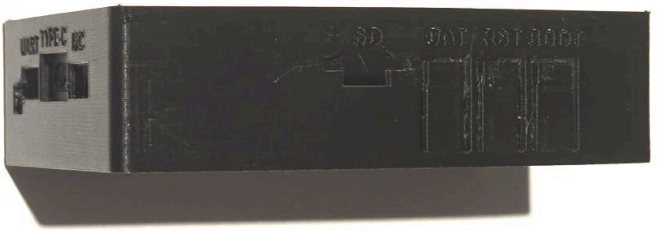

## Schritt 11 Schrauben eindrehen

Das Gehäuse umdrehen und die Schrauben M2,5 × 16 durch die vier Löcher der Rückseite in die Abstandsbolzen der Platine eindrehen. Nicht zu fest anziehen.



## Schritt 12 SD-Karte einsetzen

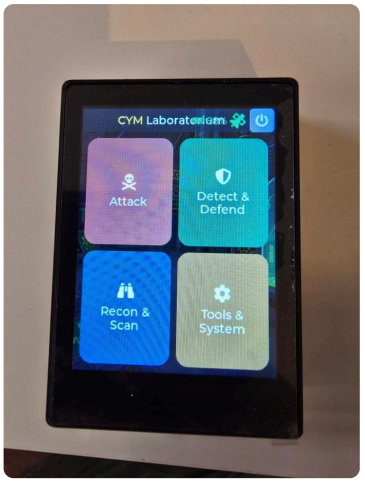
Die SD-Karte zuletzt durch den Schlitz in der Tastenwand einsetzen. Die Karte sitzt bündig mit der Wand. Zum Entnehmen die Karte durch die Aussparung in der Mitte des Schlitzes mit Pinzette oder Fingernagel von oben und unten greifen.



## Schritt 13 Endkontrolle

Der USB-C-Stecker muss leicht in die Mulde passen, die UART-Adern müssen durch den seitlichen Durchlass austreten, die drei Tasten müssen klicken und das Display muss bündig mit dem Rahmen liegen. Das Gerät mit der BAT-Taste einschalten.





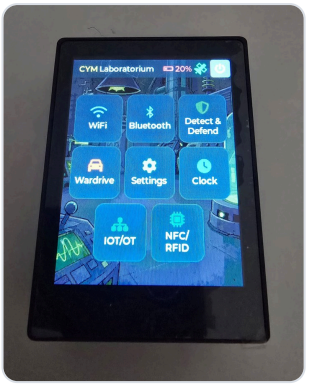
# Teil 4 – Firmware

## Firmware mit dem Web-Flasher aufspielen

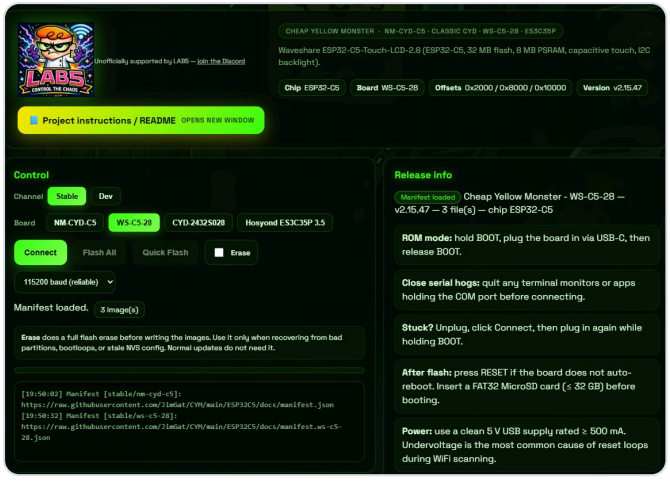
Die Firmware kann direkt über den Browser aufgespielt werden, ohne USB-Treiber oder IDE.

**URL:** https://jimgat.github.io/CYM/

1. Öffnen Sie jimgat.github.io/CYM/ in Chrome oder Edge.
2. Wählen Sie die Platine „WS-C5-28“ aus.
3. Verbinden Sie die Platine über die USB-C-Buchse mit dem Computer und klicken Sie auf „Connect“.
4. Klicken Sie auf „Flash“ und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
5. Die Platine startet automatisch neu; die CYM-Oberfläche erscheint auf dem Bildschirm.




Nach dem Flashen erscheint das CYM-Hauptmenü auf dem Bildschirm.




Web-Flasher-Oberfläche – Platine „WS-C5-28“ ausgewählt.

### Lizenz – CC BY-NC-ND 4.0

Das Design von CYM Case WS-C5-28 und diese Anleitung stehen unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 (@birolt29 @alen29).

- **Erlaubt:** das Gehäuse für sich selbst drucken und nutzen; die unveränderten Dateien mit Nennung der Quelle und der Designer weitergeben.
- **Ohne Erlaubnis nicht gestattet:** das gedruckte Gehäuse oder die Dateien verkaufen oder kommerziell nutzen; veränderte Dateien veröffentlichen.
- Lizenztext: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- Die CYM-Firmware ist ein eigenes Projekt mit eigener Lizenz. Platinen- und Teilenamen sind Marken ihrer Hersteller.

> Der Web-Flasher funktioniert nur in Chrome und Edge (Web Serial API erforderlich). Safari und Firefox werden nicht unterstützt.